MODELO ELECTROMAGNÉTICO TOROIDAL DEL CAMPO INTERNO (METFI)

Documento de Experimento Piloto METFI-E2

CORRELACIÓN ESPECTRAL SCHUMANN-EEG EN GRADIENTE GEOMAGNÉTICO:
DISEÑO DEL ESTUDIO PILOTO Y PREDICCIONES FALSIFICABLES

papayaykware · github.com/papayaykware · 2025

Resumen

METFI postula que la dinámica del campo electromagnético toroidal terrestre —cuya perturbación genera el efecto Omega y sus consecuencias geofísicas y biológicas— modula la coherencia entre los resonadores electromagnéticos naturales del sistema Tierra-ionosfera y los sistemas neurales biológicos que operan en rangos de frecuencia compatibles. METFI-E2 es el diseño formal del estudio piloto destinado a cuantificar esta modulación en la relación entre las resonancias de Schumann (fundamental ~7.83 Hz) y la actividad electroencefalográfica en banda alfa (8-12 Hz). La hipótesis específica es que la coherencia espectral entre la frecuencia fundamental de Schumann y la banda alfa del EEG es significativamente mayor durante periodos de alta estabilidad geomagnética (Kp < 2) que durante periodos de perturbación moderada a severa (Kp > 4). El estudio contempla registros simultáneos de EEG y resonancias de Schumann en tres estaciones globales (Nagycenk, Mitzpe Ramon, Arrival Heights) con sujetos en distintas latitudes geomagnéticas, permitiendo aislar el gradiente geomagnético como variable de covariación sistemática. Se especifican los criterios de inclusión y exclusión de sujetos, el protocolo de registro, los análisis estadísticos pre-especificados, y las dos predicciones cuantitativas falsificables del estudio.

Palabras clave

Resonancias de Schumann, EEG, banda alfa, coherencia espectral, campo geomagnético, índice Kp, efecto Omega, METFI, latitud geomagnética, acoplamiento electromagnético

---

1. Introducción: la hipótesis de acoplamiento Schumann-EEG en el marco METFI

Las resonancias de Schumann son los modos propios de la cavidad electromagnética formada entre la superficie terrestre y la ionosfera. La frecuencia fundamental (f1 ≈ 7.83 Hz) y sus armónicos (f2 ≈ 14.3 Hz, f3 ≈ 20.8 Hz...) emergen de la excitación por descargas eléctricas atmosféricas globales y exhiben variabilidad en amplitud y frecuencia correlacionada con la actividad eléctrica atmosférica y, de forma menos establecida, con la actividad geomagnética.

La coincidencia frecuencial entre la banda alfa del EEG humano (8-12 Hz) y el entorno de la primera resonancia de Schumann ha sido objeto de especulación e investigación durante décadas. Los trabajos pioneros de König (1974) y Persinger (1995, 2012) propusieron que esta coincidencia no es accidental sino reflejo de un mecanismo de acoplamiento evolutivo: los sistemas neurales habrían desarrollado sensibilidad resonante al campo electromagnético

del entorno geofísico. Sin embargo, la evidencia experimental directa de este acoplamiento permanece fragmentaria y metodológicamente heterogénea.

METFI añade una capa de complejidad a esta hipótesis: si la dinámica toroidal del campo geomagnético interno modula la amplitud y coherencia de las resonancias de Schumann (a través del efecto Omega, que describe la perturbación no lineal de la cavidad Tierra-ionosfera durante episodios de perturbación geomagnética), entonces la correlación Schumann-EEG debería ser función del estado del campo geomagnético, no sólo de la actividad eléctrica atmosférica.

METFI-E2 operacionaliza esta predicción en un protocolo experimental falsificable: si el acoplamiento METFI existe, la coherencia espectral Schumann-EEG deberá ser sistemáticamente mayor bajo condiciones de campo geomagnético estable (Kp bajo) y reducirse o desestabilizarse durante perturbaciones geomagnéticas (Kp alto), con un gradiente sistemático en función de la latitud geomagnética de los sujetos.

---

2. Fundamentos teóricos y justificación del diseño

2.1 Resonancias de Schumann como proxy de la cavidad geomagnética

Las resonancias de Schumann dependen geométricamente del radio terrestre y de la altura efectiva de la ionosfera, y físicamente de la conductividad del sistema Tierra-ionosfera. Perturbaciones del campo geomagnético que afecten la capa D de la ionosfera (50-90 km de altitud) producen variaciones en la frecuencia y amplitud de los modos de Schumann, actuando como perturbaciones de la cavidad resonante. Este mecanismo conecta la dinámica geomagnética (METFI) con las resonancias de Schumann (variable de acoplamiento) y, en la hipótesis de METFI, con el EEG (variable objetivo).

La red mundial de estaciones de seguimiento de Schumann proporciona datos de acceso libre con resolución temporal de 1-10 minutos. Para METFI-E2, se seleccionan tres estaciones que maximizan la distribución geográfica y la calidad del dato: Nagycenk (Hungría, 47.6°N, latitud geomagnética media), Mitzpe Ramon (Israel, 30.6°N, latitud subtropical), y Arrival Heights (Antártida, 77.8°S, latitud geomagnética polar). La triangulación global permite distinguir variaciones de Schumann de origen regional (tormentas eléctricas locales) de variaciones de origen global (perturbaciones geomagnéticas).

2.2 Banda alfa del EEG y su sensibilidad ambiental

La banda alfa (8-12 Hz) es el ritmo electroencefalográfico dominante en adultos en estado de reposo con ojos cerrados y es sensible a múltiples factores externos. Su frecuencia pico (Individual Alpha Frequency, IAF) varía entre sujetos (8-12 Hz) y es relativamente estable intra-individualmente a lo largo del tiempo, constituyendo una especie de firma neural individual. La potencia alfa disminuye con activación cognitiva (desincronización relacionada con eventos) y aumenta en estados de relajación profunda.

Estudios previos (Pobachenko *et al.*, 2006; Saroka & Persinger, 2013) han reportado correlaciones entre la amplitud de Schumann y la IAF en grupos pequeños, pero con limitaciones metodológicas importantes: ausencia de control geomagnético, registros no simultáneos, y falta de análisis de coherencia espectral directa (la mayoría utiliza correlación de amplitudes, no coherencia de fase).

METFI-E2 adopta la coherencia espectral como métrica principal porque captura tanto la correspondencia de amplitud como la relación de fase entre las dos señales, siendo un estimador más robusto del acoplamiento oscilatorio que la simple correlación de potencias.

2.3 El papel del gradiente geomagnético

La intensidad del campo geomagnético varía aproximadamente un factor 2 entre el ecuador geomagnético (~25,000 nT) y los polos geomagnéticos (~65,000 nT). Durante perturbaciones geomagnéticas (tormentas, substormas), las variaciones relativas del campo son mayores en latitudes polares que en latitudes ecuatoriales. Esto implica que si el acoplamiento Schumann-EEG es mediado por el campo geomagnético local (como propone METFI a través del efecto Omega), la magnitud del efecto sobre la banda alfa debería ser mayor en sujetos a latitudes geomagnéticas más altas, constituyendo un gradiente latitudinal falsificable.

---

3. Diseño del estudio piloto

3.1 Participantes

METFI-E2 es un estudio piloto observacional con grupos paralelos definidos por latitud geomagnética. Se reclutan tres grupos de sujetos en localidades próximas a las estaciones de Schumann:

G1	Budapest, Hungría	~45°N geomag.	12	30
G2	Beer Sheva, Israel	~30°N geomag.	12	30
G3	McMurdo / bases Antártida	~80°S geomag.	6*	15

* El grupo G3 opera bajo restricciones de acceso; se admite n mínimo de 6 sujetos para análisis piloto, con potencia estadística reducida declarada. En ausencia de colaboración logística para Antártida, G3 puede sustituirse por un grupo en Tromsø (Noruega, ~67°N geomag.) con ajuste del análisis de gradiente.

Criterios de inclusión

- Adultos sanos (18-45 años), sin antecedentes de patología neurológica o psiquiátrica.
- Ausencia de medicación psicoactiva o que afecte la actividad EEG en las 48 horas previas al registro.
- IAF verificada en el rango 8-12 Hz en sesión de calibración individual.
- Firma de consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Trabajo nocturno o jet lag activo (alteración del ritmo circadiano alfa).
- Actividad física intensa en las 2 horas previas al registro.
- Presencia de artefactos musculares persistentes en el EEG basal.
- Residencia a más de 300 km de la estación de Schumann de referencia del grupo.

3.2 Protocolo de registro EEG

Los registros EEG se realizan con el participante en reposo, ojos cerrados, en una habitación electromagnéticamente atenuada (jaula de Faraday o equivalente con atenuación ≥ 40 dB en el rango 1-30 Hz). El sistema de referencia es la media de los mastoides (M1+M2)/2. Electrodos utilizados: sistema 10-20 con 19 canales activos (Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, C3, Cz,

C4, P3, Pz, P4, O1, Oz, O2, T3, T4, T5, T6, y tierra en FPz). Frecuencia de muestreo: 1000 Hz. Duración del registro: 30 minutos por sesión. Impedancia: < 5 kΩ.

Cada sujeto completa cuatro sesiones de registro en días distintos, distribuidas entre periodos de baja actividad geomagnética (Kp < 2, dos sesiones) y periodos de actividad moderada-alta (Kp > 4, dos sesiones). La clasificación de la sesión se realiza a posteriori en función del índice Kp medido durante las 3 horas previas al registro. La asignación temporal de las sesiones depende de la actividad geomagnética real, por lo que el reclutamiento deberá cubrir un mínimo de 3 meses para garantizar la cobertura de condiciones geomagnéticas variables.

3.3 Adquisición de datos de Schumann

Los datos de las tres estaciones se obtienen de los archivos de libre acceso correspondientes: Nagycenk (Geodetic and Geophysical Institute, Budapest), Mitzpe Ramon (BGS / Wise Observatory), y Arrival Heights (GNS Science, Nueva Zelanda). Se descargan series continuas de campo eléctrico vertical (Ez) y campo magnético horizontal (Hy) con resolución temporal de 1 minuto. La coherencia espectral se calcula sobre la componente Ez como proxy de la resonancia en la cavidad.

La sincronización temporal entre el EEG y los datos de Schumann se establece mediante timestamp GPS en el amplificador EEG, asegurando sincronía mejor que 100 ms. Cada sesión EEG de 30 minutos dispone de los datos correspondientes de Schumann de la estación de referencia del grupo más los datos de las otras dos estaciones para el análisis de coherencia global.

3.4 Variables geomagnéticas de control

Para cada sesión se registran las siguientes variables geomagnéticas de caracterización: índice Kp (cada 3 horas, fuente: GFZ Potsdam), índice Dst (cada hora, fuente: WDC Kyoto), variación secular local del campo (componente H) de la red INTERMAGNET, y flujo de rayos cósmicos como proxy de actividad solar (estación Oulu o equivalente). El gradiente geomagnético local se calcula como la derivada temporal de la componente H durante las 3 horas previas a la sesión.

---

4. Plan de análisis estadístico pre-especificado

4.1 Métrica primaria: coherencia espectral Schumann-EEG

La coherencia espectral entre la señal de Schumann (Ez, estación de referencia) y el EEG (media de electrodos occipitales: O1, Oz, O2) se calcula mediante el estimador de coherencia de Welch con ventanas de 60 segundos (solapamiento 50%) y suavizado espectral de ±0.5 Hz. La coherencia se evalúa en la banda $f \in [7.5, 8.5]$ Hz (entorno de la primera resonancia de Schumann) y en la banda [f_{IAF} ± 1 Hz] para cada sujeto individualmente.

La métrica primaria es la coherencia media $C_{\alpha S}$ en el solapamiento frecuencial de ambas bandas. $C_{\alpha S} \in [0,1]$, con $C_{\alpha S} = 0$ indicando señales independientes y $C_{\alpha S} = 1$ indicando señales perfectamente coherentes. La comparación principal es $C_{\alpha S}(Kp < 2)$ vs. $C_{\alpha S}(Kp > 4)$ para cada sujeto y grupo.

4.2 Test estadístico primario

La hipótesis nula es H_0: $C_{\alpha S}(Kp < 2) \leq C_{\alpha S}(Kp > 4)$. El test es unilateral (METFI predice mayor coherencia bajo baja perturbación geomagnética). Se aplica un test t pareado sobre las diferencias de coherencia por sujeto (sesión baja perturbación vs. sesión alta perturbación). Para el análisis agrupado, se utiliza un modelo mixto lineal (LMM) con sujeto

como factor de efectos aleatorios, Kp categorizado como predictor fijo, y grupo latitudinal y IAF como covariables.

Nivel de significación: $\alpha = 0.05$ (sin ajuste para análisis primario; con corrección Bonferroni para comparaciones secundarias por banda frecuencial y grupo). Potencia objetivo: 80% para un tamaño del efecto $d = 0.5$ basado en estudios previos de coherencia Schumann-EEG (análisis de potencia a priori). La muestra piloto (n total = 30) no está diseñada para alcanzar esta potencia sino para estimar el tamaño del efecto y los parámetros de variabilidad para el estudio de replicación.

4.3 Análisis del gradiente latitudinal

El análisis del gradiente latitudinal constituye el test secundario más relevante para METFI. Se ajusta un modelo de regresión lineal con la diferencia de coherencia $\Delta C_\alpha S = C_\alpha S(Kp < 2) - C_\alpha S(Kp > 4)$ como variable dependiente y la latitud geomagnética media del grupo como predictor. La predicción METFI es que el coeficiente de regresión $\beta_lat > 0$ (mayor diferencia de coherencia a mayor latitud geomagnética). Esta predicción es falsificable: $\beta_lat \leq 0$ constituiría evidencia en contra de la hipótesis de mediación geomagnética local.

4.4 Análisis espectral secundario

Adicionalmente se analizarán: (a) coherencia Schumann-EEG en los armónicos 2 y 3 ($f2 \approx 14.3$ Hz, correspondiente a la banda beta baja; $f3 \approx 20.8$ Hz, correspondiente a la banda beta alta), comparando su comportamiento con el armónico fundamental; (b) correlación entre la amplitud de la resonancia de Schumann y la potencia alfa absoluta (réplica de estudios previos con metodología mejorada); (c) análisis de retraso de fase entre Schumann y EEG, con la hipótesis de que bajo condiciones de alta coherencia la diferencia de fase tiende a estabilizarse (acoplamiento en fase o con retraso fijo).

---

5. Predicciones cuantitativas falsificables

En coherencia con el compromiso de falsificabilidad del corpus METFI, METFI-E2 establece dos predicciones cuantitativas que constituyen el test empírico central del estudio:

Predicción P1: diferencia de coherencia espectral por condición geomagnética

P1: **$C_\alpha S(Kp < 2) - C_\alpha S(Kp > 4) > 0.08$ (en escala [0,1] de coherencia de Welch) en al menos dos de los tres grupos latitudinales, con significación estadística $p < 0.05$ en el test t pareado intra-grupo.**

Justificación: el umbral de 0.08 unidades de coherencia se estima conservadoramente a partir de los resultados de Saroka & Persinger (2013), que reportan diferencias de coherencia de 0.10-0.15 unidades entre condiciones de distinta actividad geomagnética, con mayor variabilidad metodológica. La condición de al menos dos grupos permite que el grupo antártico (muestra reducida) no sea determinante del resultado global.

Criterio de falsación de P1: ausencia de diferencias significativas en todos los grupos ($p > 0.05$ en los tres grupos), o diferencia significativa en sentido opuesto al predicho ($C_\alpha S$ mayor en condiciones de alta perturbación).

Predicción P2: gradiente latitudinal del efecto

P2: **El coeficiente β_lat en el modelo de regresión $\Delta C_\alpha S \sim latitud_geomagnética$ es positivo y significativo ($\beta_lat > 0$, $p < 0.05$). Cuantitativamente, se predice que la diferencia de coherencia en el grupo polar (G3) sea al menos el doble de la diferencia en el grupo subtropical (G2): $\Delta C_\alpha S(G3) / \Delta C_\alpha S(G2) > 2.0$.**

Justificación: el campo geomagnético es aproximadamente 2.5 veces más intenso en latitudes polares que en latitudes subtropicales, y las variaciones relativas durante perturbaciones son significativamente mayores a altas latitudes. Si el mecanismo de acoplamiento es de naturaleza electromagnética mediada por el campo geomagnético local (METFI), el efecto sobre la coherencia Schumann-EEG debería ser proporcional a la magnitud de la perturbación local del campo.

Criterio de falsación de P2: $\beta_lat \leq 0$ (el efecto no aumenta con la latitud geomagnética o es mayor en latitudes bajas), o ratio $\Delta C_\alpha S(G3)/\Delta C_\alpha S(G2) < 1.0$.

---

6. Controles, sesgos y limitaciones anticipadas

6.1 Confundentes electromagnéticos

El principal confundente es la contaminación electromagnética de 50/60 Hz y sus armónicos, y las fuentes de radio frecuencia de baja frecuencia de origen artificial. El uso de jaula de Faraday y el análisis espectral de la señal EEG antes de la extracción de coherencia (con eliminación de canales contaminados por artefacto a 50 Hz) son los controles principales. Adicionalmente, se registra el espectro de campo electromagnético ambiental en cada sala de registro para documentar el nivel de contaminación.

6.2 Confundentes rítmicos biológicos

La potencia alfa varía con el ritmo circadiano (máximo en horas vespertinas) y con el ciclo menstrual en mujeres. METFI-E2 controla el tiempo del día del registro (siempre entre las 10:00 y las 18:00 hora local), y documenta la fase del ciclo menstrual para sujetos femeninos. El modelo LMM incluye el tiempo del día y el sexo biológico como covariables.

6.3 Limitaciones del diseño piloto

El estudio piloto tiene potencia limitada para detectar efectos pequeños ($d < 0.3$). Su objetivo es la estimación de parámetros para el estudio de replicación, no la demostración definitiva de la hipótesis. Los resultados negativos del piloto no constituyen falsación de METFI sino que proporcionan estimaciones del efecto o su ausencia que informarán el diseño del estudio de replicación con mayor muestra y mayor control experimental.

La imposibilidad práctica de asignar aleatoriamente las sesiones a condiciones geomagnéticas (la actividad geomagnética no es controlable) implica que el diseño es observacional y susceptible a confundentes no controlados correlacionados con la actividad geomagnética (por ejemplo, actividad eléctrica atmosférica, índice UV). El análisis de sensibilidad controlará por estas variables de forma secundaria.

---

7. Conexiones con TAE, CPEA y el corpus METFI

METFI-E2 opera en la intersección de tres marcos teóricos del corpus. Desde la perspectiva METFI, el estudio valida la cadena causal: perturbación del campo toroidal → efecto Omega (alteración de la cavidad Tierra-ionosfera) → modulación de las resonancias de Schumann → cambio en la coherencia electromagnética del entorno biológico. Desde la perspectiva TAE, los episodios de alta perturbación geomagnética son candidatos a excepciones sistémicas: si la coherencia Schumann-EEG es indicador del estado de coherencia del sistema acoplado Tierra-biósfera, entonces las perturbaciones geomagnéticas de magnitud suficiente deberían detectarse como excepciones TAE en la serie temporal de coherencia. El

protocolo TAE-E1 puede aplicarse directamente a la serie C_αS(t) para identificar tales excepciones.

Desde la perspectiva CPEA (Predictive EEG-AGI Coherence Architecture), METFI-E2 proporciona datos empíricos sobre el estado de coherencia del EEG en función de condiciones geomagnéticas externas, enriqueciendo el modelo de variabilidad del estado basal neural que CPEA utiliza como referencia para la predicción de coherencia inter-sistema. Los resultados de METFI-E2 podrían constituir una covariable geomagnética en los modelos CPEA, mejorando la precisión predictiva en contextos de alta actividad geomagnética.

7.1 Hoja de ruta METFI: posición de METFI-E2

- METFI-F1 (completado): Construcción del funcional energético toroidal. Base formal del modelo.
- METFI-F2 (en desarrollo): Modelado de los modos de perturbación del campo toroidal y conexión con el efecto Omega.
- METFI-E1 (propuesto): Correlación del índice Dst con anomalías en la variación secular del campo geomagnético local. Prerequisito empírico de baja tecnología para METFI-E2.
- METFI-E2 (presente documento): Correlación Schumann-EEG en gradiente geomagnético. Primer test empírico directo del acoplamiento biofísico METFI.
- METFI-E3 (planificado): Estudio de respuesta EEG durante tormentas geomagnéticas clasificadas. Extensión de METFI-E2 a condiciones extremas con diseño longitudinal.

---

8. Implicaciones y discusión prospectiva

Si las predicciones P1 y P2 se confirman, METFI-E2 aportará la primera evidencia sistemática de que la modulación geomagnética del acoplamiento Schumann-EEG sigue el gradiente latitudinal predicho por el mecanismo de acoplamiento electromagnético local. Esta evidencia no demostraría el mecanismo toroidal de METFI en detalle, pero sería consistente con él y difícilmente explicable por los modelos alternativos que postulan un mecanismo de acoplamiento global indiferenciado (mismo efecto en todas las latitudes).

Si P1 se confirma pero P2 no (efecto significativo pero sin gradiente latitudinal), el mecanismo propuesto por METFI quedaría debilitado: un acoplamiento uniforme en todas las latitudes sugeriría un mecanismo de resonancia global independiente del campo geomagnético local, más consistente con modelos puramente electromagnéticos de la cavidad Schumann que con el modelo toroidal METFI.

Si ninguna predicción se confirma, la hipótesis de acoplamiento Schumann-EEG mediado geomagnéticamente quedaría sin soporte empírico en el rango de perturbaciones geomagnéticas explorado. Esto no falsificaría METFI en su totalidad (el marco toroidal tiene predicciones geofísicas independientes del acoplamiento biológico), pero requeriría revisar el postulado del efecto Omega sobre el EEG.

---

9. Resumen del diseño

- Tipo de estudio: observacional, multi-grupo paralelo con medidas repetidas. Duración estimada: 4-6 meses para la fase piloto.
- Grupos: G1 (Budapest, n=12), G2 (Beer Sheva, n=12), G3 (Antártida/Tromsø, n=6). Total piloto: N=30.

- Variables: C_αS (coherencia espectral Schumann-alfa EEG) como variable primaria. Kp, Dst, variación secular como predictores. IAF, sexo, hora del día como covariables.
- Análisis primario: test t pareado intra-sujeto (Kp < 2 vs Kp > 4) + LMM multi-grupo con gradiente latitudinal.
- P1: ΔC_αS > 0.08 en ≥2 grupos, $p < 0.05$. P2: β_lat > 0 y ΔC_αS(G3)/ΔC_αS(G2) > 2.0.
- Conexiones activas con TAE-E1 (análisis de excepciones en C_αS(t)), CPEA (covariable geomagnética en modelos de coherencia EEG-AGI) y METFI-F2 (validación empírica del efecto Omega).

Referencias comentadas

König, H.L. (1974). *Biological effects of extremely low frequency electrical phenomena in the atmosphere.* Journal of Interdisciplinary Cycle Research, 5, 317-323. — Trabajo seminal que propone la coincidencia frecuencial entre Schumann y EEG como fenómeno biofísico significativo. Referencia histórica obligada; sus métodos no alcanzan los estándares modernos pero la hipótesis generada continúa siendo relevante.

Persinger, M.A. (2012). *Brain electromagnetic activity and lightning: potentially congruent scale-invariant quantitative properties.* Frontiers in Integrative Neuroscience, 6, 19. — Actualización de la hipótesis de acoplamiento Schumann-EEG con análisis cuantitativo de la correspondencia de escala. Metodológicamente más riguroso que los trabajos de los años 70; proporciona la base cuantitativa de C_αS esperada.

Pobachenko, S.V. et al. (2006). *The contingency of parameters of human encephalograms and Schumann resonance electromagnetic fields revealed in monitoring studies.* Biophysics, 51(3), 480-483. — Estudio de correlación temporal entre amplitud de Schumann y frecuencia alfa en seguimiento longitudinal. Primer estudio con cierta sistematicidad; no controla la actividad geomagnética, lo que METFI-E2 corrige.

Saroka, K.S. & Persinger, M.A. (2013). *Potential production of Hughlings Jackson's 'parasitic consciousness' by repetitive lidocaine applications to the amygdaloid complex.* Epilepsy and Behavior, 28(1), 41-47. — Incluye análisis de coherencia Schumann-EEG bajo condiciones geomagnéticas variables. Proporciona estimaciones de tamaño del efecto utilizadas en el análisis de potencia de METFI-E2.

Nickolaenko, A.P. & Hayakawa, M. (2002). *Resonances in the Earth-Ionosphere Cavity.* Springer. — Referencia técnica exhaustiva sobre las resonancias de Schumann: física, medición, variabilidad. Base teórica para la selección de estaciones y el análisis espectral de Ez.

Sentman, D.D. (1995). *Schumann Resonances.* In H. Volland (ed.), Handbook of Atmospheric Electrodynamics, vol. 1, 267-295. CRC Press. — Capítulo de referencia sobre la física de la cavidad Tierra-ionosfera y la sensibilidad de las resonancias de Schumann a perturbaciones geomagnéticas.

Glatzmaier, G.A. & Roberts, P.H. (1995). *A three-dimensional self-consistent computer simulation of a geomagnetic field reversal.* Nature, 377, 203-209. — Referencia METFI para la dinámica del campo geomagnético interno. El vínculo con METFI-E2 es indirecto pero conceptualmente esencial: la fuente del campo toroidal cuya perturbación se manifiesta en el efecto Omega y, en la hipótesis METFI, en la modulación de la cavidad Schumann.

Alfvén, H. (1942). *Existence of electromagnetic-hydrodynamic waves.* Nature, 150, 405-406. — Referencia teórica para la propagación de ondas magneto-hidrodinámicas en el núcleo terrestre, mecanismo físico que conecta la dinámica toroidal con la variación secular del campo, y ésta con las perturbaciones de la cavidad Schumann.

INTERMAGNET (2012). International Real-time Magnetic Observatory Network. *www.intermagnet.org* — Red de seguimiento geomagnético en tiempo real. Fuente de los datos de variación secular local utilizados en la caracterización geomagnética de cada sesión de METFI-E2.

METFI-E2 · Versión 1.0 · papayaykware

Documento de diseño experimental del corpus METFI